

数字化转型、供应链传递与企业 跨国投资联动

梁 贺 赵 睿 杨淑珺

摘要：数字化转型能否通过供应链传递促进企业间跨国投资以及国内外市场的联动，对构建双循环发展格局具有至关重要的意义。本文基于 2012—2021 年中国上市公司数据，从供应链溢出视角，考察了数字化转型对企业对外直接投资的影响。研究表明：数字化转型显著推动了企业对外直接投资，不仅提升了企业对外直接投资的决策概率，而且显著促进了投资金额与次数的增加；数字化转型的投资促进效应主要来自于企业数字技术应用，而非数字技术创新；相较于成长期和成熟期的企业，数字化转型对衰退期企业对外直接投资行为的促进效果更为明显；数字化转型对企业对外直接投资的影响仅存在显著的后向供应链溢出效应，前向溢出效应并不显著；供应链内部风险提高对数字化促进企业对外直接投资具有显著负向调节效应，而供应链外部风险提高则起到正向调节效应；数字化转型在促进企业走向国际市场的同时，也显著促进了企业向国内其他省份以及更远距离市场的扩大与延伸，实现了国外市场与国内市场的投资联动。本文研究对于企业国际化经营决策与数字化发展战略的制定具有一定的参考价值。

关键词：数字化转型；对外直接投资；供应链溢出；投资联动

[中图分类号] F270.7 [文献标识码] A [文章编号] 1002-4670 (2025) 01-0087-17
DOI:10.13510/j.cnki.jit.2025.01.003

一、引言及文献综述

数字技术创新与应用已然成为企业发展的核心驱动力，能否依托数字化转型实现国际化逐渐成为企业国际市场扩张的关键所在（詹晓宁和欧阳永福，2018^[1]；Fan et al., 2023^[2]）。随着人工智能、区块链、云计算、大数据等以数字技术为核心的领域不断发展，数字经济逐渐成为推动世界各国经济发展的重要力量。中国作为数字经济时代重要的参与者与践行者，始终高度重视数字经济发展。党的二十大

[收稿日期] 2024-07-11

[基金项目] 国家社会科学基金重大项目“超大规模国内市场优势与国内外市场联动的理论机制与实现路径研究”（3ZDA054）；国家社会科学基金重点项目“依托国内优势、国内外市场协同发展与贸易强国建设”（21AZD024）；天津市高等学校人文社会科学研究项目“数字经济促进 FDI 质量与效率提升的机制与路径研究”（2022SK192）

[作者信息] 梁贺：天津财经大学经济学院讲师；赵睿（通讯作者）：南开大学经济学院博士研究生，电子邮箱 nkzhaor@163.com；杨淑珺：天津财经大学经济学院博士研究生

报告、《“十四五”数字经济发展规划》等重要政策文件中，多次强调了企业数字化转型升级的重要性，尤其是通过数字化转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，进而加快构建数字经济、数字社会与数字政府。在一系列数字发展战略的驱动下，我国数字经济规模不断扩大，《数字中国发展报告（2022）》显示，2022 年中国数字经济规模已增至 50.2 万亿元，占国内生产总值的比重高达 41.5%。与此同时，我国对外直接投资（OFDI）规模也在不断攀升，《2022 年度中国对外直接投资统计公报》显示，截至 2022 年底，中国已在全球 190 个国家（地区）设立境外企业 4.7 万家，OFDI 存量达 2.75 万亿美元，连续六年位居全球第三。然而不可忽视的是，当前国际政治局势愈加错综复杂，尤其是逆全球化与贸易保护主义的抬头使得国际投资不确定性显著提升。面对百年未有之大变局，能否借助数字经济发展的新优势，进一步提升我国企业对外直接投资的稳定性与持续性，对构建双循环的新发展格局与高水平对外开放具有至关重要的现实意义。

企业作为宏观经济的微观主体，承载着宏观数字经济发展与转型的重要功能，客观评估企业数字化转型的经济效应是当前学术界所关注的焦点问题。众多学者基于微观企业数据，考察了数字化转型对企业的生产率、研发创新、成本加成率、绿色化转型等经营决策与生产绩效的影响（Hjort and Poulsen, 2019^[3]；Paiola and Gebauer, 2020^[4]；戴翔和杨双至, 2022^[5]；戴翔等, 2023^[6]；Guo et al., 2023^[7]；冀云阳等, 2023^[8]；陶锋等, 2023^[9]）。同时也有部分学者利用供应商—客户关系数据，进一步从供应链关系的研究视角，考察了数字化转型的溢出效应（李青原等, 2023^[10]；李万利等, 2023^[11]；巫强和姚雨秀, 2023^[12]）。而在关于数字化转型与企业 OFDI 的研究中，一部分学者考察了数字化转型如何影响企业 OFDI 决策与投资规模（李明洋和张乃丽, 2022^[13]；郭娟娟, 2024^[14]；隋小宁等, 2024^[15]）。例如，李明洋和张乃丽（2022）认为只有当 OFDI 可变成成本小于贸易可变成成本时，数字化转型才对企业“走出去”产生促进作用。另一部分学者则分析了数字化转型对企业海外投资绩效的影响，例如衣长军和赵晓阳（2024）^[16] 研究发现，数字化转型通过抑制管理层短视行为、提高企业风险承担水平和降低代理成本显著提升了企业海外投资效率。总体而言，目前已有不少学者开始关注数字化转型对企业国际化的影响，但尚未有学者从供应链传递视角检验是否存在数字化转型促进企业 OFDI 的供应链溢出效应。

与已有文献相比，首先，本文从理论上分析了数字化转型对 OFDI 的影响，重点阐述了数字化转型的供应链溢出效应以及供应链风险的调节效应；然后，基于 2012—2021 年上市公司的对外直接投资数据，实证检验了数字化转型对企业 OFDI 决策、金额以及次数的影响；最后，本文从供应链传递视角，通过构建供应商—客户关系数据，分别检验了数字化转型促进企业 OFDI 的前向与后向供应链溢出效应，同时采用文本分析方法测度企业供应链风险，并检验了供应链内部风险与供应链外部风险的调节效应。此外，本文进一步从企业国内供应商与客户分布以及异地投资的角度进行了拓展分析，考察了数字化转型对企业国内投资与国际投资联动效应的影响。

本文的边际贡献如下：第一，本文从供应链溢出视角，不仅考察了数字化转型对企业自身国际化的影响，而且深入分析了数字化转型对存在供应链关联的上下游企业 OFDI 的间接影响效应。已有关于数字化转型与企业 OFDI 的文献中（李明洋和张乃丽，2022；隋小宇等，2024；衣长军和赵晓阳，2024），普遍基于单一企业视角，忽略了企业间商业关系与投入产出关系可能带来的外溢效应，本文研究有助于更加全面地理解数字化转型对企业国际化的影响效应。第二，本文通过测度上市公司的供应链风险，细致考察了企业供应链内外部风险对数字化转型促进 OFDI 的调节效应。已有关于企业 OFDI 的文献大多从宏观制度环境、文化差异等方面检验调节效应，本文则从供应链风险的来源与企业分散供应链风险的动机出发，分别从供应链内部风险与外部风险两个方面，验证了不同供应链风险对数字化转型促进企业 OFDI 调节效应的差异。第三，本文将企业对外投资与国内投资相结合，考察了数字化转型是否有助于推动企业内外投资联动。与已有研究仅考察企业 OFDI 的驱动因素相比，本文证实了数字化转型在促进企业对外投资的同时，也显著提升了企业的国内投资，这有助于理解国内国际双循环发展格局在企业投资中的重要作用。

二、理论分析与研究假说

（一）数字化转型对企业 OFDI 的影响

关于企业 OFDI 的理论文献众多，然而无论是经典的国际生产折衷理论，还是建立在企业异质性基础之上的 HMY 模型（Helpman et al., 2004）^[17]，都强调了企业拥有垄断优势或所有权优势的重要性。这种优势可能来源于企业的研发创新能力、强大的营销网络、高效的生产效率等方面，而且企业只有具备了这些优势才能跨越生产率门槛进入国际市场。而在数字经济时代，企业在数字技术研发创新与数字技术应用方面所获取的优势将逐渐成为其扩大市场份额甚至国际化的重要因素。事实上，已有众多研究证实了数字化转型对企业生产率、研发创新、成本加成率等具有显著的促进效应（赵宸宇等，2021^[18]；戴翔和杨双至，2022；Guo et al., 2023；陶锋等，2023）。企业在数字化转型过程中，通过采用新的数字技术和工具能够提高生产效率、优化管理流程、降低运营成本和资源浪费。例如，企业可以通过自动化生产线、数字化仓储和物流系统等方式，减少人力成本和设备运营成本；借助于大数据、云计算等数字技术能够获取更精确的数据和信息，帮助企业做出更科学的决策，降低因信息不对称等原因导致战略误判带来的成本。因此，凭借数字化转型对生产率的加持将有助于企业跨越进入国际市场的生产率门槛，进而促进企业 OFDI。

然而，数字化转型同样需要企业支付数字设施建设与数字设备维护的成本，比如企业数字化转型需要购买和实施新的技术和系统、进行员工培训和改造现有的基础设施，显然这些投资会在短期内增加企业的成本支出。不过，企业数字化转型完成后，通常可以享受到长期的效益和成本节约，即数字化转型带来的规模经济效益。换言之，企业是否进行数字化转型，以及企业数字化转型程度的差异，与企业

数字化转型投资所增加的短期成本和数字化转型后带来的规模经济效应密切相关。此外，企业在进行数字化转型时所需投入的固定成本通常是一次性的，例如购买计算机设备、搭建自动化设施或者铺设网线。当数字化转型带来的成本削减超过一次性投入成本时，将通过赋能企业市场优势促进企业 OFDI。而且，企业首次进行数字化转型的固定投入会随着企业 OFDI 次数的增加而被摊销。因此，数字化转型后企业将更有可能增加 OFDI 的次数，同时扩大投资金额。综上所述，本文提出如下假说。

假说 1：数字化转型能够显著促进企业 OFDI 的决策概率、资金规模以及投资次数。

（二）数字化转型的供应链溢出效应

相较于其他生产要素投入所产生的影响，数字化转型深刻地重塑了企业内部的治理架构与生产组织模式，其影响力不仅局限于企业内部，还通过供应链的纽带作用，广泛影响与之相关联的企业（杨汝岱等，2023）^[19]。随着供应链上下游主体间关联效应的逐步放大，数字化转型的涟漪效应沿着产业链与供应链脉络，对其他市场主体产生了显著的正向溢出效应（陶峰等，2023）。在供应链上游，数字化转型成为企业提升竞争力的关键。上游企业通过深化数字技术的应用，不仅实现了自身生产效率与产品质量的飞跃，更通过技术转移与知识共享，为下游企业提供了宝贵的数字化资源与经验借鉴。作为新型产品与服务的孵化器，上游企业的数字化转型往往伴随着技术创新与知识资本的深度累积。这种累积通过与下游企业的紧密协作，实现了数字化技术的快速扩散与应用，加速了下游企业的数字化转型进程（范合君等，2023）^[20]。因此，供应商企业数字化转型将通过供应链溢出效应促进客户企业数字化转型，进而促进客户企业 OFDI。

在供应链下游，数字化转型则展现出一种“倒逼”效应，推动了上游企业数字技术的强化与升级。随着下游企业对智能化、自动化产品与服务需求的不断增加，上游企业接收到了来自市场的强烈信号，意识到数字化转型的紧迫性与重要性。为了满足下游企业的需求，上游企业不得不加速自身的数字化进程，采用先进的数字技术，以提升生产效率、优化产品质量及服务水平（杨金玉等，2022）^[21]。这种“倒逼”效应不仅促进了上游企业数字技术的升级与迭代，还推动了整个供应链的数字化进程。因此，客户企业数字化转型将通过供应链“倒逼”效应反向溢出促进供应商企业数字化转型，进而促进供应商企业 OFDI。基于上述分析，本文提出如下假说。

假说 2：数字化转型能够通过供应链溢出效应间接促进上下游企业 OFDI。

（三）供应链风险的调节效应

风险分散型 OFDI 是企业国际化的经典动机之一，那么，数字化转型促进企业 OFDI 的背后是否也存在分散供应链风险的目的。在全球经济格局日益复杂多变、国家间贸易摩擦加剧、地缘政治冲突与局部战争此起彼伏的背景下，全球供应链中断风险正以前所未有的速度攀升（Baldwin and Freeman，2022^[22]；Ersahin et al.，

2024^[23])。国际业务连续性协会 (Business Continuity Institute, BCI) 发布的《2021 年供应链弹性报告》通过对 62 个国家 (地区) 173 家企业的深度调研, 揭示了一个令人警醒的事实: 2020 年, 超过 25% 的企业经历了至少 10 次的供应链中断, 这一比例相较于 2019 年的不足 5%, 呈现出显著的增加。全球供应链风险的提高, 一方面, 增加了我国企业国际化的难度, 特别是对我国技术寻求型 OFDI 将造成不小的负面冲击; 另一方面, 也增加了我国 OFDI 企业风险的来源, 将海外供应风险通过母公司与子公司之间的联系逆向传导, 进而加剧本土企业的供应链风险。因此, 从供应链风险的来源与传导方面, 供应链风险的增加将会负向调节数字化转型对企业 OFDI 的影响。

然而, 数字化转型通过强化企业市场竞争优势, 也为企业分散供应链风险提供了契机。通过 OFDI 开拓海外市场, 企业不仅能够增加市场份额, 还能极大丰富和多元化其供应商网络。若企业的供应关系仅局限于国内市场, 一旦国内供应链遭遇不利冲击, 将因缺乏海外市场的支撑而陷入产品滞销、市场份额萎缩的困境; 若企业缺乏海外备用供应链, 一旦国内供应商因各种原因出现供应中断, 将直接导致投入品短缺, 影响生产连续性和产品质量。因此, 从分散供应链风险的视角出发, 在数字化转型驱动企业 OFDI 的过程中, 供应链风险将起到正向调节作用。由此可知, 供应链风险究竟如何调节数字化转型对企业 OFDI 的影响存在不确定性, 既可能因供应链风险的来源与传导起到负向调节作用, 也可能通过分散供应链风险发挥正向调节作用。

此外, 供应链风险的调节效应也可能因风险来源的不同而有所差异。一方面, 当供应链风险主要源自外部因素, 包括不可控的外部因素, 如自然灾害 (洪水、地震等)、公共卫生事件 (如疫情)、网络攻击、数据泄露等, 以及根植于社会经济层面的因素, 如地缘政治风险、贸易政策变动、汇率波动等。企业通过 OFDI 可以充分利用国内国外两个市场及时进行调整, 通过增加供应商数量、拓展海外销售市场、实现市场多元化等策略, 有效降低供应链外部风险带来的负面冲击。另一方面, 当供应链风险主要源自内部因素, 如企业财务问题、收购风险、流动风险等, 企业难以通过 OFDI 有效化解此类风险, 而且这些风险带来的负面冲击还可能进一步抑制企业 OFDI。综上所述, 本文提出以下假说。

假说 3: 供应链风险提高将正向调节数字化转型对企业 OFDI 的影响, 并且调节效应主要来自于供应链外部风险。

假说 4: 供应链风险提高将负向调节数字化转型对企业 OFDI 的影响, 并且调节效应主要来自于供应链内部风险。

三、研究设计

(一) 模型设定

本文分别采用 Probit 模型、Tobit 模型和 Poisson 模型估计数字化转型对企业 OFDI 的决策、金额和次数的影响。具体模型设定如下:

$$Pr(OFDID_{it} = 1) = \alpha_0 + \alpha_1 DIG_{it} + \alpha_2 CV_{it} + \delta_t + \delta_p + \delta_l + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$\ln OFDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 DIG_{it} + \beta_2 CV_{it} + \delta_t + \delta_p + \delta_l + \mu_{it} \quad (2)$$

$$OFDIN_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 DIG_{it} + \gamma_2 CV_{it} + \delta_t + \delta_p + \delta_l + \theta_{it} \quad (3)$$

其中，下标 i 表示企业， t 表示年份。被解释变量 $OFDID_{it}$ 、 $\ln OFDI_{it}$ 、 $OFDIN_{it}$ 分别代表 i 企业于 t 年是否开展 OFDI、开展 OFDI 的金额以及 OFDI 的次数。核心解释变量 DIG_{it} 表示企业 i 在 t 年的数字化转型程度。 CV_{it} 表示企业层面的控制变量。参考谢红军和吕雪（2022）^[24] 的研究，控制变量设定如下：企业年龄（ Age ）、资产负债率（ DAR ）、流动资产比率（ LR ）、流动比率（ CR ）、长期负债比率（ LLR ）、营业毛利率（ GPM ）、股权集中度（ OCR ）和公司类型（ SOE ）。 δ_t 、 δ_p 和 δ_l 分别表示年份、省份和行业固定效应。 ε 、 μ 和 θ 为随机扰动项。

（二）数据来源与变量定义

1. 数据来源

本文以 2012—2021 年中国 A 股上市公司为样本，对数据进行了以下处理：一是剔除研究期间内退市和资不抵债的样本；二是剔除数据严重缺失的样本；三是排除上市年限不足 4 年的样本；四是剔除金融业相关样本。本文所使用的 OFDI 决策和金额数据来源于万得（Wind）数据库，OFDI 次数数据来源于国泰安（CSMAR）数据库。

2. 被解释变量

参考隋小宁等（2024）、李明洋和张乃丽（2022）的做法，企业 OFDI 决策（ $OFDID$ ）利用企业当年是否开展 OFDI 来衡量，若当年开展 OFDI 活动， $OFDID$ 赋值为 1，否则为 0；企业 OFDI 金额（ $\ln OFDI$ ）利用企业当年 OFDI 总金额加一取对数来衡量；企业 OFDI 次数（ $OFDIN$ ）采用企业当年海外关联公司数量来衡量。

3. 核心解释变量

本文基于上市公司年报进行文本分析和词频统计来构建企业数字化转型指标（吴非等，2021^[25]；袁淳等，2021^[26]）。首先，参照以企业数字化转型为主题的重要文献，从人工智能技术、智能制造、大数据技术、云计算技术、区块链技术、数字技术运用、互联网商业模式、信息化八个维度构建数字化词典；其次，利用爬虫技术从上海证券交易的、深圳证券交易所爬取所有 A 股上市公司历年的年报；最后，对年报进行文本分析，统计各关键词出现频数并加总，在其基础上加 1 取对数，以此作为企业数字化转型程度（ DIG ）的代理变量。

四、实证结果与分析

（一）基准估计结果

表 1 汇报了数字化转型对企业 OFDI 影响的基准估计结果。第（1）、（2）列采用 Probit 模型估计了数字化转型对企业 OFDI 决策的影响，第（3）、（4）列采用 Tobit 模型估计了数字化转型对企业 OFDI 金额的影响，第（5）、（6）列采用 Poisson 模型估计了数字化转型对 OFDI 次数的影响。由表 1 估计结果可知，在控制了

省份、行业和年份固定效应后，无论是否加入企业层面的控制变量，核心解释变量企业数字化转型（*DIG*）的边际效应均在 1% 的水平上显著为正，说明数字化转型有利于企业进行 OFDI，不仅提高了企业 OFDI 决策的概率，而且显著促进了企业 OFDI 金额与次数的增加。

表 1 基准估计结果

变量	投资决策		投资金额		投资次数	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>OFDID</i>	<i>OFDID</i>	<i>lnOFDI</i>	<i>lnOFDI</i>	<i>OFDIN</i>	<i>OFDIN</i>
<i>DIG</i>	0.028 *** (0.005)	0.033 *** (0.005)	1.025 *** (0.180)	1.147 *** (0.177)	0.403 *** (0.075)	0.385 *** (0.076)
<i>Age</i>		0.104 *** (0.022)		3.226 *** (0.720)		0.418 (0.330)
<i>DAR</i>		-0.079 ** (0.040)		-2.788 ** (1.338)		2.538 *** (0.575)
<i>ROA</i>		0.596 *** (0.079)		21.682 *** (2.739)		4.286 *** (1.051)
<i>LR</i>		0.013 (0.038)		0.458 (1.267)		0.450 (0.365)
<i>CR</i>		-0.002 (0.003)		-0.037 (0.111)		-0.060 * (0.032)
<i>LLR</i>		0.221 *** (0.034)		7.677 *** (1.118)		2.313 *** (0.410)
<i>GPM</i>		-0.155 *** (0.043)		-4.962 *** (1.431)		0.057 (0.581)
<i>OCR</i>		-0.025 (0.039)		0.217 (1.307)		1.251 ** (0.604)
<i>SOE</i>		0.096 *** (0.014)		3.129 *** (0.456)		0.040 (0.194)
<i>Year</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Province</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>Industry</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Pseudo. R^2	0.08	0.11	0.03	0.04	0.14	0.19
N	24 449	24 449	24 457	24 457	24 457	24 457

注：括号内是企业层面聚类稳健标准误，下表同；*、**和*** 分别代表 10%、5%和 1%的显著性水平；表中汇报的估计结果为边际效应。

（二）内生性问题

为缓解潜在的内生性问题，本文构建工具变量并采用控制法进行回归估计。借鉴黄群慧等（2019）^[27]、雷鸿竹和王谦（2022）^[28] 的方法，构建如下两个工具变量：一是从地理特征的角度，首先计算企业到杭州的球面距离与企业所属城市地形起伏度乘积的倒数，再将其与企业所属城市政府数字注意力指数的乘积作为第一个工具变量（*IV1*）；二是从历史维度，利用 1984 年城市每百万人邮局数量乘以年度—省份—行业层面的数字化转型均值作为本文的第二个工具变量（*IV2*）。

表 2 汇报了工具变量的回归结果。第（1）列为第一阶段估计结果，可以发现两个工具变量的估计系数均显著为正，表明本文工具变量与内生变量存在显著正相关关系。与此同时，第一阶段估计模型的 R^2 为 0.83，表明拟合效果良好；KP LM 统计量对应的 P 值为 0，表明工具变量估计可识别；KP F 统计量 503.81 大于 10% 的判定标准 19.93，表明不存在弱工具变量问题。第（2）—（4）列为第二阶段估计结果，第一阶段残差变量（*ehat*）估计系数在第（3）、（4）列显著，表明在估计数字化转型对企业 OFDI 金额和次数的影响时确实存在一定程度的内生性问题。同时，Hansen J 统计量对应的 P 值均不显著，表明工具变量不存在过度识别问题。此外，第二阶段回归中内生变量 *DIG* 的估计系数均显著为正，而且边际效应的大小与基本估计结果非常接近。因此，工具变量的估计结果表明本文基本结论具有较好的稳健性。

表 2 工具变量估计结果

变量	第一阶段	第二阶段		
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>DIG</i>	<i>OFDID</i>	<i>lnOFDI</i>	<i>OFDIN</i>
<i>IV1</i>	0.066 *** (0.010)			
<i>IV2</i>	0.008 *** (0.000)			
<i>DIG</i>		0.037 *** (0.008)	1.278 *** (0.253)	0.555 *** (0.108)
<i>ehat</i>		-0.013 (0.010)	-0.554 * (0.330)	-0.438 *** (0.120)
控制变量	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
KP LM 统计量	950.64			
[P 值]	[0.00]			
KP Wald F 值	503.81			
Hansen J 统计量		1.19	1.78	1.27
[P 值]		[0.28]	[0.18]	[0.26]
Adj. R^2	0.83			
Pseudo. R^2		0.11	0.04	0.21
N	20 614	20 606	20 614	20 614

注：*、*** 分别代表 10%、1% 的显著性水平。

(三) 稳健性检验

本文对基准估计结果进行了如下四个方面的稳健性检验：一是替换解释变量和被解释变量。采用数字化关键词词频占比作为企业数字化转型的替代变量，并将 OFDI 总金额替换为每次 OFDI 的平均金额。二是更换估计模型。采用 Logit 模型和 Cloglog 模型重新估计企业 OFDI 决策方程；使用固定效应模型重新估计企业 OFDI 金额方程；采用负二项模型和固定效应模型再次估计企业 OFDI 次数方程。三是基于 Heckman 两阶段模型进行估计，并使用每年每个城市各个行业进行 OFDI 的企业占比作为第一阶段中的外生变量。四是排除外部政策冲击的影响。考虑到基本结论可能受到样本期内与数字经济相关政策的影响，本文进一步考察了样本期内的大数据综合试验区与宽带中国战略两个代表性政策冲击的影响。上述稳健性结果均证明了本文基准结论的可信性^①。

(四) 异质性检验

1. 比较数字技术开发与数字技术应用的差异

数字化转型涉及数字技术开发和数字技术应用两方面，本文按照关键词的分类，将构成数字化转型的指标细分为如下两类：一是数字技术开发（DIGD），包括人工智能技术、大数据技术、云计算技术和区块链技术；二是数字技术应用（DIGA），包括数字技术运用、互联网商业模式、智能制造和信息化。由表 3 第（1）—（3）列可知，数字技术开发（DIGD）变量均不显著，企业数字技术应用（DIGA）变量均显著为正，表明企业数字技术开发程度对企业 OFDI 并无直接影响，但企业数字技术应用越广泛，对企业 OFDI 的促进效果越大。

表 3 异质性检验结果

变量	比较数字技术开发与数字技术应用			企业生命周期异质性		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	OFDID	lnOFDI	OFDIN	OFDID	lnOFDI	OFDIN
DIGD	0.006 (0.006)	0.261 (0.199)	-0.012 (0.069)			
DIGA	0.030*** (0.006)	1.036*** (0.195)	0.409*** (0.084)			
DIG				0.034*** (0.005)	1.199*** (0.185)	0.401*** (0.076)
DIG×成长期				-0.007*** (0.003)	-0.253*** (0.084)	-0.021 (0.023)
DIG×衰退期				0.014*** (0.003)	0.465*** (0.093)	-0.021 (0.027)
控制变量	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
Pseudo. R ²	0.10	0.04	0.19	0.10	0.04	0.19
N	24 449	24 457	24 457	24 449	24 457	24 457

注：*** 代表 1% 的显著性水平。

^①限于篇幅，相关结果与分析未列出，可登陆对外经济贸易大学学术刊物部网站“刊文补充数据查询”栏目查阅、下载。

2. 企业生命周期异质性

考虑到企业在不同生命周期阶段所采取的策略和决策方式可能有所差异，本文基于组合现金流的划分方法，把企业划分为成长期、成熟期和衰退期三个阶段，并通过构建虚拟变量与数字化转型变量 *DIG* 的交互项进行检验。由表 3 第（4）—（6）列可知，相较于成熟期企业，数字化转型对于衰退期企业的 OFDI 决策和金额的促进效果更强，对于成长期企业的 OFDI 决策和金额的促进作用则较弱，但对企业 OFDI 次数的促进效果并未因企业生命周期不同而产生明显的异质性。

五、供应链溢出效应与供应链风险调节效应

（一）数字化转型的供应链溢出效应检验

1. 供应商数字化转型对客户 OFDI 的影响

本文将上市公司前五大供应商和客户供应链数据与前文基准估计样本进行匹配，分别得到供应商企业及其客户企业数据，构建企业供应商的数字化转型变量（*DIGS*）和企业客户的数字化转型变量（*DIGC*），在此基础上检验上游供应商企业数字化转型如何影响下游客户企业的数字化进程与 OFDI 行为。表 4 第（1）—（3）列报告了上游供应商企业数字化转型对下游客户企业 OFDI 的影响，供应商数字化转型变量（*DIGS*）的估计系数显著为正，表明上游供应商企业数字化转型显著促进了下游客户企业的 OFDI。第（4）列报告了上游供应商企业数字化转型对下游客户企业数字化进程的影响，结果表明，上游供应商企业数字化转型显著带动了下游客户企业的数字化进程。第（5）—（7）列进一步检验了上游供应商企业数字化转型是否通过带动下游客户企业的数字化进程促进其 OFDI 行为，结果表明，客户数字化转型变量均显著为正，且供应商数字化转型变量回归系数的绝对值较前三列有所下降，表明上游供应商企业数字化转型可以通过带动下游客户企业的数字化进程，促进下游客户企业的 OFDI 决策和金额。

表 4 供应商数字化转型对客户 OFDI 的影响

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>OFDID</i>	<i>lnOFDI</i>	<i>OFDIN</i>	<i>DIGC</i>	<i>OFDID</i>	<i>lnOFDI</i>	<i>OFDIN</i>
<i>DIGS</i>	0.020*** (0.006)	0.482*** (0.143)	0.195* (0.100)	0.023*** (0.009)	0.013** (0.006)	0.333** (0.144)	0.096 (0.098)
<i>DIGC</i>					0.071*** (0.008)	1.792*** (0.186)	1.380*** (0.144)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是	是
Adj. R ²				0.81			
Pseudo. R ²	0.17	0.06	0.36		0.19	0.06	0.38
N	5 406	5 438	5 438	5 436	5 406	5 438	5 438

注：*、**和*** 分别代表 10%、5%和 1%的显著性水平。

2. 客户数字化转型对供应商 OFDI 的影响

遵循上述检验方法，表 5 汇报了下游客户企业数字化转型对上游供应商企业影响的估计结果。前三列报告了下游客户企业数字化转型对上游供应商企业 OFDI 行为的影响。其中，第（1）、（2）列估计结果中客户数字化转型变量（*DIGC*）的估计系数并不显著，表明下游客户企业数字化转型对上游供应商企业的 OFDI 决策和金额均无明显影响；第（3）列的结果表明，下游客户企业数字化转型显著促进了上游供应商企业的 OFDI 次数；第（4）列报告了下游客户企业数字化转型对上游供应商企业数字化进程的影响，结果表明，下游客户企业数字化转型对上游供应商企业数字化进程无明显作用。由此可知，数字化转型对企业 OFDI 的影响存在供应链溢出效应，但仅存在显著的后向溢出效应，即供应商数字化转型能够通过供应链传递促进客户企业数字化程度的提高进而促进客户企业开展 OFDI，而客户数字化转型对供应商的前向溢出效应并不显著。

表 5 客户数字化转型对供应商 OFDI 的影响

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>OFDID</i>	<i>lnOFDI</i>	<i>OFDIN</i>	<i>DIGS</i>
<i>DIGC</i>	-0.008 (0.007)	-0.055 (0.192)	0.326 *** (0.089)	0.008 (0.012)
控制变量	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是
Adj. R ²				0.820
Pseudo. R ²	0.243	0.098	0.320	
N	3 595	3 675	3 675	3 675

注：*** 代表 1% 的显著性水平。

（二）供应链风险的调节效应检验

本文通过测度企业供应链风险指标，检验其对数字化转型促进 OFDI 的调节效应。首先，本文参考 Ersahin 等（2024）的研究，从成本和大宗商品价格风险、技术和网络攻击风险、气候风险和流行病风险、市场不确定性和地区风险、流动性风险、分析师和财务问题以及收购风险七个方面构建供应链风险词库。其次，基于所构建的供应链风险词库，利用 Python 软件，采用文本分析方法对上市公司年报进行词频统计，并以词频总数加一取对数来刻画供应链总体风险（*SCR*）。再次，按照风险来源，本文将流动性风险、分析师和财务问题、收购风险归类为供应链内部风险（*SCR_I*），以其词频总数加一取对数来衡量。最后，将成本和大宗商品价格风险、技术和网络攻击风险、气候风险和流行病风险、市场不确定性和地区风险归类为供应链外部风险（*SCR_O*），同样以其词频总数加一取对数来衡量。

表 6 第 (1) — (3) 列报告了总体供应链风险调节效应的估计结果显示, 其中, 第 (1)、(2) 列估计结果显示, 数字化转型变量与供应链风险变量交互项 ($DIG \times SCR$) 的估计系数并不显著, 表明数字化转型对 OFDI 决策与金额的影响并不受供应链风险的影响, 但第 (3) 列估计结果中交互项系数显著为正, 表明供应链风险对数字化转型促进 OFDI 次数增加起到了显著的正向调节作用。表 6 第 (4) — (6) 列则进一步区分了供应链内部风险与供应链外部风险, 其中, 第 (4)、(5) 列对 OFDI 决策与 OFDI 金额的估计结果显示, 数字化转型与供应链内部风险交互项 ($DIG \times SCRI$) 的估计系数均显著为负, 第 (6) 列显示, 对 OFDI 次数的估计结果中交互项系数不显著, 而数字化转型与供应链外部风险交互项 ($DIG \times SCRO$) 的估计系数在这三列估计结果中均显著为正。由此可知, 供应链内部风险与外部风险对数字化转型促进企业 OFDI 具有显著的调节效应, 但是调节效应的方向截然相反, 供应链内部风险提高对数字化促进企业 OFDI 决策与金额的增加具有显著负向调节效应, 而供应链外部风险提高则起到正向调节效应。

表 6 供应链风险的调节效应检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>OFDID</i>	<i>lnOFDI</i>	<i>OFDIN</i>	<i>OFDID</i>	<i>lnOFDI</i>	<i>OFDIN</i>
<i>DIG</i>	0.029 *** (0.010)	0.934 *** (0.321)	-0.013 (0.093)	0.029 *** (0.008)	0.998 *** (0.264)	0.069 (0.080)
<i>DIG</i> × <i>SCR</i>	0.001 (0.002)	0.059 (0.080)	0.111 *** (0.027)			
<i>DIG</i> × <i>SCRI</i>				-0.006 *** (0.002)	-0.192 *** (0.061)	0.018 (0.021)
<i>DIG</i> × <i>SCRO</i>				0.007 *** (0.002)	0.241 *** (0.059)	0.096 *** (0.021)
控制变量	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
Pseudo. R^2	0.10	0.04	0.20	0.10	0.04	0.20
N	24 333	24 341	24 341	23 909	23 917	23 917

注:*** 代表 1% 的显著性水平。

六、进一步分析：数字化转型与企业内外投资联动

(一) 数字化转型对企业内销市场分布的影响

前文通过实证分析验证了数字化转型对企业 OFDI 具有显著的促进作用, 与之密切相关的另一个问题是, 企业数字化转型是否同样促进了本土市场的扩张, 进而产生内外投资联动效应? 对此, 本文基于供应链视角进行拓展分析, 考察了数字化转型对企业内销市场分布的影响。具体而言, 本文利用上市公司前五大供应商—客

户数据，若企业数字化转型使得与其关联的下游客客户（上游供应商）企业的地理分布更为广泛，即企业倾向于在更广的范围内匹配自己的客户（供应商）时，说明数字化转型也同样促进了企业在国内市场的扩张。考虑到同省份范围内上下游关联企业的地理变动对其影响较小，本文将视角聚焦在省份外，构建省份虚拟变量 $CPVE$ ($SPVE$)，若企业与客户（供应商）位于不同省份， $CPVE$ ($SPVE$) 被赋值为 1，否则为 0；变量 $CDis$ ($SDis$) 表示企业与前五大客户（供应商）中位于省份外的客户（供应商）的距离，以双方企业注册地空间距离取对数得到。

表 7 汇报了数字化转型对企业内销市场分布的影响。第（1）、（2）列汇报了企业数字化转型对其客户市场分布的估计结果，可以发现，企业数字化转型变量 (DIG) 的估计系数显著为正，表明数字化转型显著促进了企业向省份外更远距离的市场寻求客户。第（3）、（4）列报告了企业数字化转型对其供应商市场分布的影响，结果同样表明，数字化转型显著促进了企业向省份外更远距离的市场寻求供应商。第（5）—（8）列仅保留了对外投资样本，并对上述结果再次进行了估计，结果显示，数字化转型变量同样显著为正，即数字化转型在促进企业走向国际市场的同时，亦推动企业向外省份的扩展以及更远距离市场的延伸。

表 7 数字化转型对企业内销市场分布的影响

变量	全样本				对外投资样本			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	$CPVE$	$CDis$	$SPVE$	$SDis$	$CPVE$	$CDis$	$SPVE$	$SDis$
DIG	0.017*** (0.006)	0.138*** (0.038)	0.029*** (0.007)	0.188*** (0.039)	0.015* (0.008)	0.110** (0.054)	0.044*** (0.011)	0.237*** (0.062)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
Adj. R^2		0.218		0.244		0.243		0.323
Pseudo. R^2	0.169		0.201		0.204		0.274	
N	4 937	5 419	3 056	3 675	2 350	2 638	1 047	1 436

注：*、**和 *** 分别代表 10%、5% 和 1% 的显著性水平。

（二）数字化转型对内外联动投资的影响

本文进一步结合企业国内异地投资数据检验数字化转型对内外联动投资的影响。参考彭远怀和胡军（2024）^[29] 的做法，本文以异地子公司数量 (RIN) 及其加 1 的自然对数 ($LnRI$) 来刻画企业的国内投资。表 8 第（1）、（2）列汇报了上述估计结果，第（3）、（4）列则进一步基于对外投资样本进行了估计，结果显示数字化转型变量均显著为正，因此，基于异地投资数据的估计结果同样表明，数字化转型在促进企业走向国际市场的同时，也促进了企业在国内的投资。第（5）、

(6) 列则报告了数字化转型对内外联动投资的影响, 本文借鉴双重差分研究思路进行检验。首先, 定义 *DID* 为企业对外投资冲击变量, 其在企业首次进行对外投资的年份以及之后的年份取 1, 否则取 0。其次, 参考 Kim 等 (2021)^[30] 的做法, 采用两阶段模型进行估计。在第一阶段, 通过回归企业数字化转型对其对外投资冲击的影响, 获得企业对外投资冲击的预测值 (*DID_hat*), 该值反映了数字化转型对企业对外投资的影响; 在第二阶段, 用企业对外投资冲击的预测值与企业异地投资变量进行回归, 以检验企业通过数字化转型赋能其对外投资后, 对企业国内市场拓展的影响。表 8 第 (5) 列估计结果显示, 企业对外投资冲击的预测值显著为正, 表明经数字化转型提振后, 企业对外投资能够明显推动其在国内市场的拓展, 即企业在国内外市场上的投资存在显著的联动效应。最后, 第 (6) 列结果显示, 企业对外投资冲击的预测值 (*DID_hat*) 与企业对外投资次数 (*OFDIN*) 交互项 (*DID_hat*×*OFDIN*) 的系数显著为正, 表明经数字化转型赋能后, 企业对外投资次数越多, 对其在国内市场上的扩张作用越强, 且这一结论亦能从侧面证明企业在国内外市场上的投资联动效应。

表 8 数字化转型对内外联动投资的影响

变量	全样本		对外投资样本		全样本	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>RIN</i>	<i>lnRI</i>	<i>RIN</i>	<i>lnRI</i>	<i>lnRI</i>	<i>lnRI</i>
<i>DIG</i>	2. 704 *** (0. 324)	0. 122 *** (0. 012)	2. 432 *** (0. 591)	0. 104 *** (0. 018)		
<i>DID_hat</i>					5. 847 *** (0. 579)	5. 756 *** (0. 577)
<i>DID_hat</i> × <i>OFDIN</i>						0. 012 *** (0. 003)
控制变量	是	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是	是
Adj. R ²		0. 818		0. 869	0. 818	0. 818
Pseudo. R ²	0. 328		0. 346			
N	23 044	23 023	7 836	7 552	23 023	23 023

注: *** 代表 1% 的显著性水平。

七、结论与启示

本文基于 2012—2021 年中国上市公司数据, 从供应链溢出视角, 考察了数字化转型对企业 OFDI 的影响。研究结果表明: 第一, 数字化转型显著推动了企业 OFDI, 不仅提升了企业 OFDI 决策概率, 而且显著促进了 OFDI 规模的扩大与次数

的增加,该结论在采用工具变量回归、变更解释变量与被解释变量测度方法、更换估计模型以及加入其他政策冲击之后依然稳健;第二,数字化转型的投资促进效应主要来自于企业数字技术应用,而非数字技术创新,相较于成长期和成熟期企业,数字化转型对衰退期企业 OFDI 行为的促进效果更为明显;第三,数字化转型对企业 OFDI 的影响仅存在显著的后向供应链溢出效应,即供应商企业数字化转型能够通过供应链传递促进客户企业数字化程度的提高进而促进客户企业 OFDI,但客户企业数字化转型对供应商企业的前向溢出效应并不显著;第四,供应链内部风险与供应链外部风险对数字化转型促进企业 OFDI 具有显著的调节效应,但是调节效应的方向截然相反,供应链内部风险提高对数字化转型促进企业 OFDI 具有显著负向调节效应,而供应链外部风险提高则起到正向调节效应;第五,数字化转型有助于促进企业国外市场与国内市场之间的联动,数字化转型在促进企业走向国际市场的同时,也显著促进了企业向外省份以及更远距离市场的扩展与延伸。

本文的研究结论对微观企业的国际化经营决策具有一定的启示,同时对于数字经济发展战略的制定也具有一定的参考价值。首先,本文基于微观企业数据证实了数字化转型有助于促进企业的海外投资,而且企业间的供应链关联所产生的溢出效应也能够发挥间接促进效应。因此,对于企业而言,一方面,要积极推动数字化转型进而赋能企业市场规模的拓张;另一方面,要加强与上下游企业间的合作,构建持久稳定的供应链关系,提升整个供应链条的数字化程度,通过“抱团出海”的模式积极扩张海外市场。其次,本文研究结论表明,在数字化转型促进企业 OFDI 的过程中,供应链内部风险起负向调节作用,而供应链外部风险具有正向调节作用。这意味着企业在市场扩张过程中要充分利用国内国外两个市场构建内外联动的供应链体系,通过数字化转型有效应对不同风险来源,同时利用不同市场快速分散潜在的供应链中断风险。最后,本文的拓展性分析表明,数字化转型有助于促进企业内外联动投资,这一结论在一定程度上呼应了当前我国的双循环发展格局。因此,当前我国政府应该继续深化数字经济发展战略,通过引导企业数字化转型积极开拓海外市场,在利用国外市场资源的同时加大对国内的投资,进而在投资领域实现内外双循环。

[参考文献]

- [1] 詹晓宁, 欧阳永福. 数字经济下全球投资的新趋势与中国利用外资的新战略 [J]. 管理世界, 2018 (3): 78-86.
- [2] FAN Z, WANG Y, YING Z. Empowerment of Cross-border E-commerce Platforms for Small and Medium-sized Enterprises: Evidence from China [J]. Journal of Business-to-Business Marketing, 2023, 30 (1): 33-44.
- [3] HJORT J, POULSEN J. The Arrival of Fast Internet and Employment in Africa [J]. American Economic Review, 2019, 109 (3): 1032-1079.
- [4] PAIOLA M, GEBAUER H. Internet of Things Technologies, Digital Servitization and Business Model Innovation in BtoB Manufacturing Firms [J]. Industrial Marketing Management, 2020 (89): 245-264.
- [5] 戴翔, 杨双至. 数字赋能、数字投入来源与制造业绿色化转型 [J]. 中国工业经济, 2022 (10): 83-101.
- [6] 戴翔, 马皓巍, 张二震. 数字化转型一定能提升企业加成率吗? [J]. 金融研究, 2023 (5): 134-151.

- [7] GUO X, LI M, WANG Y, et al. Does Digital Transformation Improve the Firm's Performance? From the Perspective of Digitalization Paradox and Managerial Myopia [J]. *Journal of Business Research*, 2023 (163): 113868.
- [8] 冀云阳, 周鑫, 张谦. 数字化转型与企业创新——基于研发投入和研发效率视角的分析 [J]. *金融研究*, 2023 (4): 111-129.
- [9] 陶锋, 王欣然, 徐扬, 等. 数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率 [J]. *中国工业经济*, 2023 (5): 118-136.
- [10] 李青原, 李昱, 章尹赛楠, 等. 企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据 [J]. *中国工业经济*, 2023 (8): 142-159.
- [11] 李万利, 刘虎春, 龙志能, 等. 企业数字化转型与供应链地理分布 [J]. *数量经济技术经济研究*, 2023 (4): 90-110.
- [12] 巫强, 姚雨秀. 企业数字化转型与供应链配置: 集中化还是多元化 [J]. *中国工业经济*, 2023 (9): 99-117.
- [13] 李明洋, 张乃丽. 企业数字化转型促进还是抑制了“走出去”: 来自中国 A 股上市企业的证据 [J]. *世界经济研究*, 2022 (10): 118-134+137.
- [14] 郭娟娟. 数字化转型如何影响企业 OFDI 行为: 内在机制与经验证据 [J]. *世界经济研究*, 2024 (2): 63-77+136.
- [15] 隋小宇, 焦帅鹏, 王海军. 数字化转型与企业 OFDI: 来自中国的经验证据 [J]. *世界经济研究*, 2024 (1): 120-134+137.
- [16] 衣长军, 赵晓阳. 数字化转型能否提升中国跨国企业海外投资效率 [J]. *中国工业经济*, 2024 (1): 150-169.
- [17] HELPMAN E, MELITZ M J, YEAPLE S R. Export Versus FDI with Heterogeneous Firms [J]. *American Economic Review*, 2004, 94 (1): 300-316.
- [18] 赵宸宇, 王文春, 李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率 [J]. *财贸经济*, 2021 (7): 114-129.
- [19] 杨汝岱, 李艳, 孟珊珊. 企业数字化发展、全要素生产率与产业链溢出效应 [J]. *经济研究*, 2023 (11): 44-61.
- [20] 范合君, 吴婷, 何思锦. 企业数字化的产业链联动效应研究 [J]. *中国工业经济*, 2023 (3): 115-132.
- [21] 杨金玉, 彭秋萍, 葛震霆. 数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角 [J]. *中国工业经济*, 2022 (9): 156-174.
- [22] BALDWIN R, FREEMAN R. Risks and Global Supply Chains: What We Know and What We Need to Know [J]. *Annual Review of Economics*, 2022, 14 (1): 153-180.
- [23] ERSAHIN N, GIANNETTI M, HUANG R. Supply Chain Risk: Changes in Supplier Composition and Vertical Integration [J]. *Journal of International Economics*, 2024 (147): 103854.
- [24] 谢红军, 吕雪. 负责任的国际投资: ESG 与中国 OFDI [J]. *经济研究*, 2022 (3): 83-99.
- [25] 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据 [J]. *管理世界*, 2021 (7): 130-144+10.
- [26] 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化 [J]. *中国工业经济*, 2021 (9): 137-155.
- [27] 黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验 [J]. *中国工业经济*, 2019 (8): 5-23.
- [28] 雷鸿竹, 王谦. 中国地方政府数字经济政策文本的量化研究 [J]. *技术经济与管理研究*, 2022 (5): 91-94.
- [29] 彭远怀, 胡军. 政府数据开放与资本区际流动: 企业异地投资视角 [J]. *数量经济技术经济研究*, 2024 (7): 89-110.
- [30] KIM Y, SU L, WANG Z, et al. The Effect of Trade Secrets Law on Stock Price Synchronicity: Evidence from the Inevitable Disclosure Doctrine [J]. *The Accounting Review*, 2021, 96 (1): 325-348.

Digital Transformation, Supply Chain Delivery and the Synergy between Domestic and Foreign Investment of Enterprises

LIANG He ZHAO Rui YANG Shujun

Abstract: Whether digital transformation can promote cross-border investment among enterprises and the linkage between domestic and foreign markets through the supply chain is of crucial significance for building a dual-circulation development pattern. Based on the data of Chinese listed companies from 2012 to 2021, this paper examines the impact of digital transformation on enterprises' OFDI from the perspective of supply chain spillover. The research results show: digital transformation has significantly promoted enterprises' outward direct investment, not only increasing the probability of enterprises' decision-making on OFDI, but also significantly promoting the increase in the amount and frequency of investment; the investment promotion effect of digital transformation mainly comes from the application of digital technology by enterprises, rather than digital technology innovation; compared with enterprises in the growth and maturity stages, the promotion effect of digital transformation on the OFDI behavior of enterprises in the recession stage is more obvious; the impact of digital transformation on enterprises' OFDI only has a significant backward supply chain spillover effect, while the forward spillover effect is not significant; the increase in internal supply chain risk has a significant negative moderating effect on digital promotion of enterprises' OFDI, while the increase in external supply chain risk has a positive moderating effect. Digital transformation promotes enterprises to enter the international market, it also significantly promotes the expansion and extension of enterprises to other provinces in China and more distant markets, realizing the investment linkage between the foreign market and the domestic market. The research in this paper has certain reference value for the decision-making of enterprises' international operation and the formulation of digital development strategy.

Keywords: Digital Transformation; OFDI; Supply Chain Spillover; Investment Synergy

(责任编辑 王 瀛)